

파이썬프로그래밍 중간고사

일자 : 2024.04.24 수요일 학번 _____ 이름 _____

1. 다음에서 서술내용이 맞으면 O, 틀리면 X 하시오. (9 = 3 문항 * @3)

① 파이썬은 컴파일러 언어이다. (X)

② 파이썬은 다른 모듈을 연결하여 사용할 수 있는 풀 언어(glue language)로도 자주 활용된다. (O)

③ 파이썬에서 들여쓰기(indentation)은 블록을 표현하는 고유한 문법이다. (O)

2. 다음에서 빈 부분을 적절히 채우시오. (9 = 3 문항 * @3)

① 주피터노트북에서 소스파일의 확장자는 (ipynb)이다.

② 표준 파이썬에서 사용하는 셸(shell)의 이름은 영어로 (IDLE shell)이다.

③ 문자열이 저장된 변수 s 에서 역순으로 문자열을 반환하는 슬라이싱 문장은 (s[::-1])이다.

3. 다음 각각의 문제에서 물음에 알맞은 것을 고르시오. (15 = 3 문항 * @5)

① 다음 변수 선언 이후 결과가 다른 것은? (나)

a, b = 10, 20

- 가) print('{ } + { } = {}'.format(a, b, a+b))
 나) print(':%d + :%d = :%d' % (a, b, a+b))
 다) print('{0} + {1} = {2}'.format(a, b, a+b))
 라) print('{1} + {0} = {2}'.format(b, a, a+b))

② 다음 중 대화형 모드에서 결과 값이 다른 것은? (다)

- 가) int('3', 8)
 나) int('11', 2)
 다) int('11')
 라) int(0b11)

③ 다음 중 변수 이름으로 부적합(오류 발생)한 것은? (다)

- 가) value 나) data
 다) cnt@2024 라) my_age

4. 다음을 파이썬 IDLE 에서 코드의 실행 결과를 쓰시오 (28 = 7 문항 * @4)

① # 4-1

float('7.2') + int(bin(10), 2)

17.2

② # 4-2

(500 > 10 ** 3) * 300

0

③ # 4-3

('hello' + 'python')[6]

y

④ # 4-4

len('python'[-4:6])

4

⑤ # 4-5

'pytho'[:2] + 'kotlin'[3:]

'pylin'

⑥ # 4-6

'python'[-1:0:-2]

'nhy'

⑦ # 4-7

'python'[-1] in 'kotlin'[:2]

False

5. 다음 반복문이 들어간 각각 코딩의 결과를 쓰시오. (20)

①

```
count = 0
for i in range(10):
    if i in range(1, 10, 2):
        continue
    else:
        count += 1
print(count)
```

5

②

```
for i in range(0, 10, 2):
    i += 1
else:
    print(i)
```

9

③

```
mult = 1
for i in range(3, 11, 6):
    mult *= i
print(mult)
```

27

④

```
s = 'java'
i = 0
while i < 4:
    c = s[i]
    i += 1
    if c in 'fortran':
        continue
    else:
        print(c, end=' ')
```

j v

6. 월을 표준입력 받아 상반기 또는 하반기를 출력하는 다음 프로그램의 빈 부분을 완성하세요. (6 = 3 + 3)

```
month = int(input('월 입력 ? '))
if 1 <= month <= 6 :
    print('%d 월: 상반기' % month)
elif 7 <= month <= 12:
    print('%d 월: 하반기' % month)
else:
    print('%d: 잘못 입력' % month)
```

7. 문자열의 split() 메소드를 사용해 '14:21:45'와 같은 시각 정보를 표준입력 받아, 입력된 문자열도 출력하고 다시 시, 분, 초로 출력하는 프로그램의 빈 부분을 완성하세요. (6)

- 입력문자열 13:40:15, '13 시 40 분 15 초'로 출력

시각 정보(16:30:15) 입력 >> 17:29:52

입력 시각 정보: 17:29:52

17 시 29 분 52 초

```
time = input('시각 정보(16:30:15) 입력 >> ')
hours, mins, secs = time.split(':')
print('입력 시각 정보: %s' % time)
print('{}시 {}분 {}초'.format(hours, mins, secs))
```

```
t = time.split(':')
print('{}시 {}분 {}초'.format(t[0], t[1], t[2]))
```

8. 다음은 구구단(2 단에서 9 단까지)을 출력(각 단을 한 줄에 출력)하는 프로그램이다. 결과를 참고로 빈 소스를 완성하세요. (8)

```
for i in range(2, 10):
    for j in range(1, 10):
        print('%d * %d = %2d' % (i, j, i * j), end= ' ')
        print()
```

2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 중간 생략 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18

3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 중간 생략 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27

중간 생략

9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 중간 생략 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81

<수고하셨습니다.>